405 磁場

4.5.1 磁極間的相互作用

同名磁極互相排斥，異名磁極互相吸引；磁場方向在磁體外約定由北極指向南極。磁棒切開後每一段仍有南北兩極，不會只得到單一磁極。磁體吸引一塊未磁化的鐵，不能單憑吸引就認定鐵原先有哪個磁極。

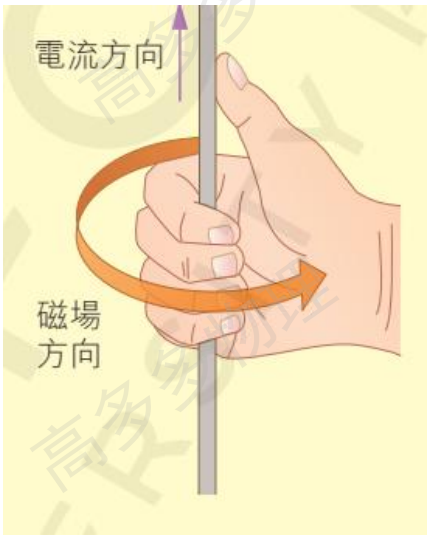
課本來源：405 · PDF 2, 3, 4

4.5.2 · 4.5.3 · 4.5.8 長直電流的磁場

長直載流導線四周的磁力線是以導線為中心的圓，越近導線磁場越強；增大電流使磁場增強。右手拇指指向傳統電流，彎曲四指便表示場方向；電子流方向相反。反轉電流會反轉磁場，求大小時使用至導線的垂直距離。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

真空／空氣中的長直導線。B：T；I：A；垂直距離 r：m；$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$。方向用右手螺旋定則。



右手拇指沿傳統電流，其餘四指彎曲方向表示環形磁場；電流反向，磁場方向亦反向。

課本來源：405 · PDF 12, 20

4.5.4 圓形線圈的磁場

圓形載流線圈的各段導線在中心產生的磁場相互加強，中心磁場垂直於線圈平面；整體場線構成閉合曲線。用右手四指沿傳統電流彎曲，拇指指出中心磁場方向；反轉電流也會反轉該方向。

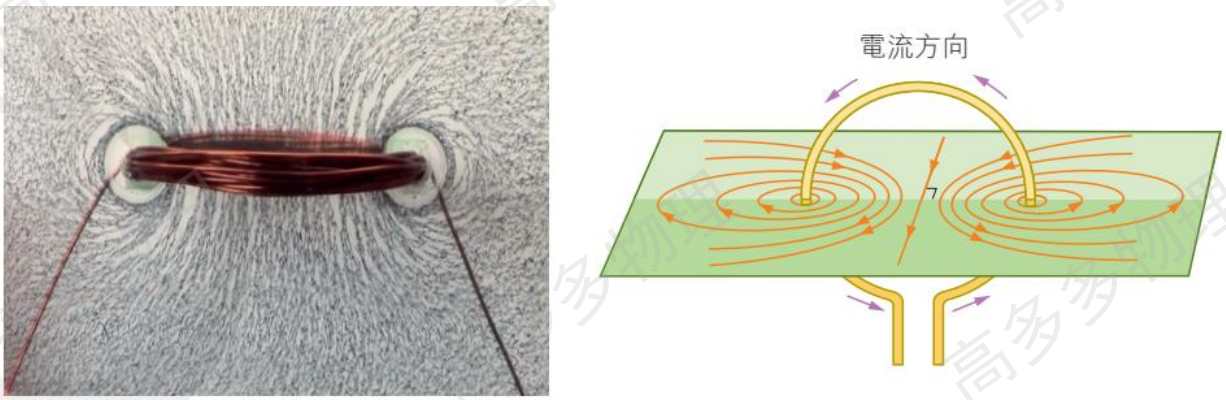


圖5.2e 電流通過圓形線圈時產生的磁場圖形

線圈中心的磁場垂直於線圈平面，磁力線繞電流形成閉合曲線。

課本來源：405 · PDF 12

4.5.5 · 4.5.6 · 4.5.9 · 4.5.7 螺線管與電磁鐵

4.5.5 · 4.5.6 · 4.5.9 長螺線管的磁場

長螺線管內部遠離兩端的場線近似平行等距，代表磁場近似均勻；外部場形與磁棒相似。右手四指沿傳統電流彎曲，拇指指向管內磁場及北極；場強與電流、每單位長度匝數成正比，空心公式不能直接套入有鐵心的情況。

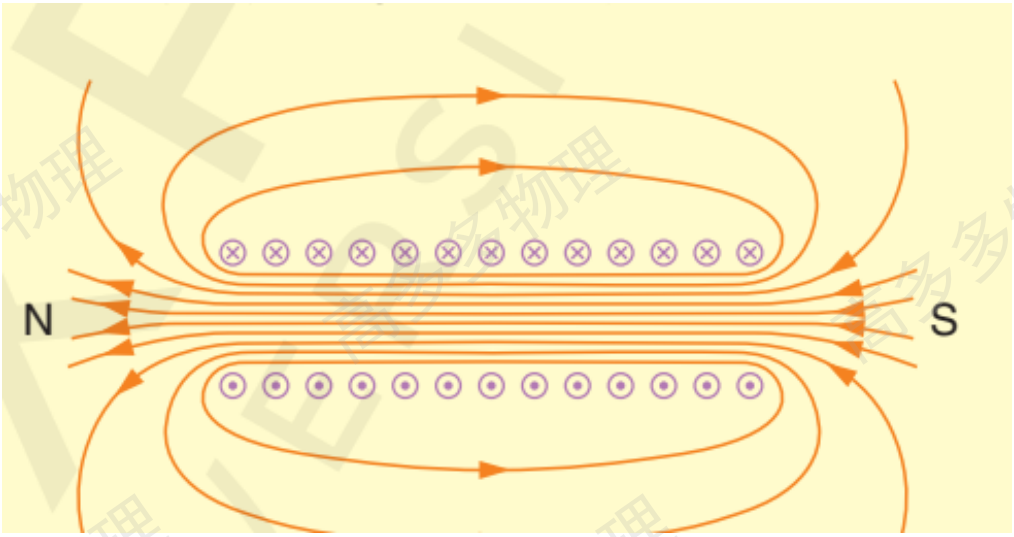
$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

$$n = \frac{N}{l}$$

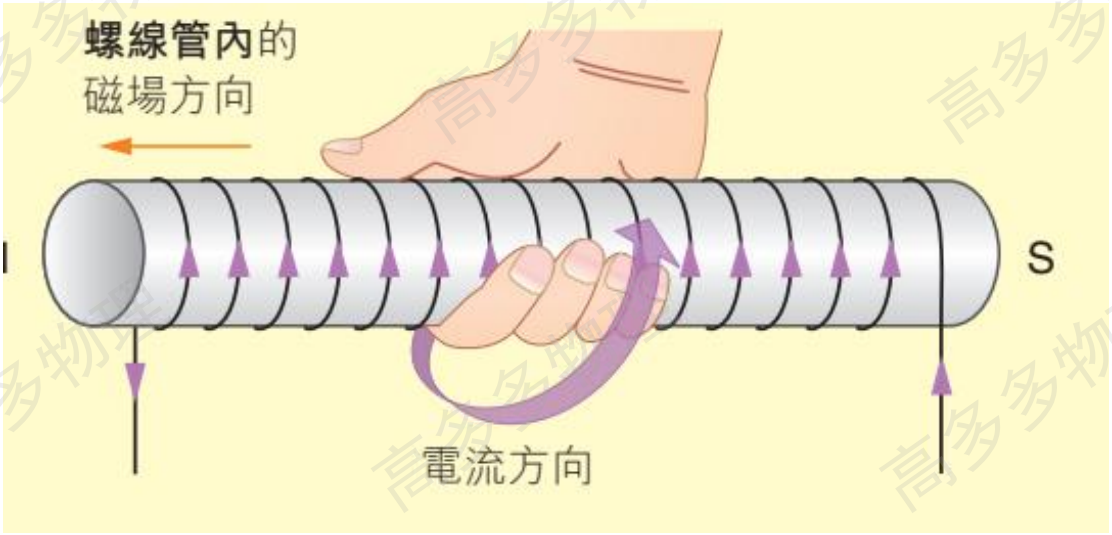
長空心螺線管內遠離兩端。B：T；N：匝數；l：長度（m）；n：每米匝數；I：A；$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$。

4.5.7 增強電磁鐵

要增強相同形狀螺線管的磁場，可增大電流、增加每單位長度的匝數，或插入軟鐵心。重點是匝數密度而非只有總匝數；把線圈加長而匝數不變可能減弱場強。軟鐵容易磁化及退磁，適合製作可開關的電磁鐵。



長螺線管內，近似平行且均勻排列的磁力線表示近似均勻磁場；管外磁力線由 N 指向 S。



四指沿每匝的傳統電流方向彎曲，拇指指出管內磁場方向及北極端。

課本來源：405 · PDF 13, 17, 24